

第一章 智能无人机概述

1.1.定义与价值

智能无人机（Intelligent Unmanned Aerial Vehicle, IUAV）是新一代航空装备与智能系统深度融合的典型代表，综合运用了航空动力学、自动控制、人工智能、传感器技术、通信与嵌入式计算等多学科成果。与传统依赖人工遥控的无人机不同，智能无人机强调在复杂、动态和不确定环境中的自主感知、自主决策与自主执行能力，能够根据任务目标和环境变化实时调整飞行策略，完成目标识别、路径规划、协同作业等高复杂度任务，体现出高度的智能化与系统集成水平。

随着人工智能、边缘计算、低空通信网络及新型能源技术的快速发展，智能无人机正从“工具型平台”向“智能作业主体”演进，其应用范围已由早期的军事侦察与航拍任务，逐步拓展至农业植保、物流配送、应急救援、城市治理、电力巡检等多个关键领域，成为支撑数字经济和新型基础设施建设的重要技术手段。从产业层面看，全球智能无人机市场规模持续扩大，技术创新与应用需求形成良性互动，使其在国家安全、公共服务和产业升级中的战略价值日益凸显。